



PROGRAMACIÓN iii

Sistemas de control de versiones

- En el desarrollo de software, un problema frecuente es saber quién hizo un cambio en el código, cuándo lo hizo y por qué. También puede suceder que necesitemos recuperar una versión anterior de un archivo que funcionaba correctamente antes de que algo saliera mal. Para resolver estas situaciones existen los Sistemas de Control de Versiones (VCS, por sus siglas en inglés: Version Control Systems).

Sistemas de control de versiones

- Un sistema de control de versiones es una herramienta que permite registrar, organizar y gestionar todos los cambios que se realizan en los archivos de un proyecto a lo largo del tiempo. Estos cambios pueden incluir modificaciones en el código fuente, documentos, imágenes y otros recursos que forman parte del proyecto. Gracias a estas herramientas, los desarrolladores pueden trabajar en equipo de manera segura, sin miedo a sobrescribir o perder el trabajo de otros.

Sistemas de control de versiones

- Podemos pensar en un VCS como en una “caja negra” del proyecto, ya que cada cambio queda documentado con detalles como la fecha, el autor y una breve descripción del motivo del cambio. Esto no solo mejora la organización, sino que también permite volver atrás si algo no funciona, y facilita la creación de versiones estables del software para ser publicadas o distribuidas.

Sistemas de control de versiones

- Existen diferentes tipos de sistemas de control de versiones, entre los que destacan los centralizados y los distribuidos. Los centralizados dependen de un único servidor que almacena toda la información del proyecto, mientras que los distribuidos, como Git, permiten que cada desarrollador tenga una copia completa de todo el historial del proyecto en su propia máquina.

GIT

- En el mundo del desarrollo de software, Git es, sin duda, el sistema de control de versiones más popular y utilizado. Fue creado en 2005 por Linus Torvalds, el mismo desarrollador que inició el proyecto del núcleo de Linux, con el objetivo de gestionar de forma eficiente y segura el enorme volumen de cambios que se producían en dicho proyecto.

GIT

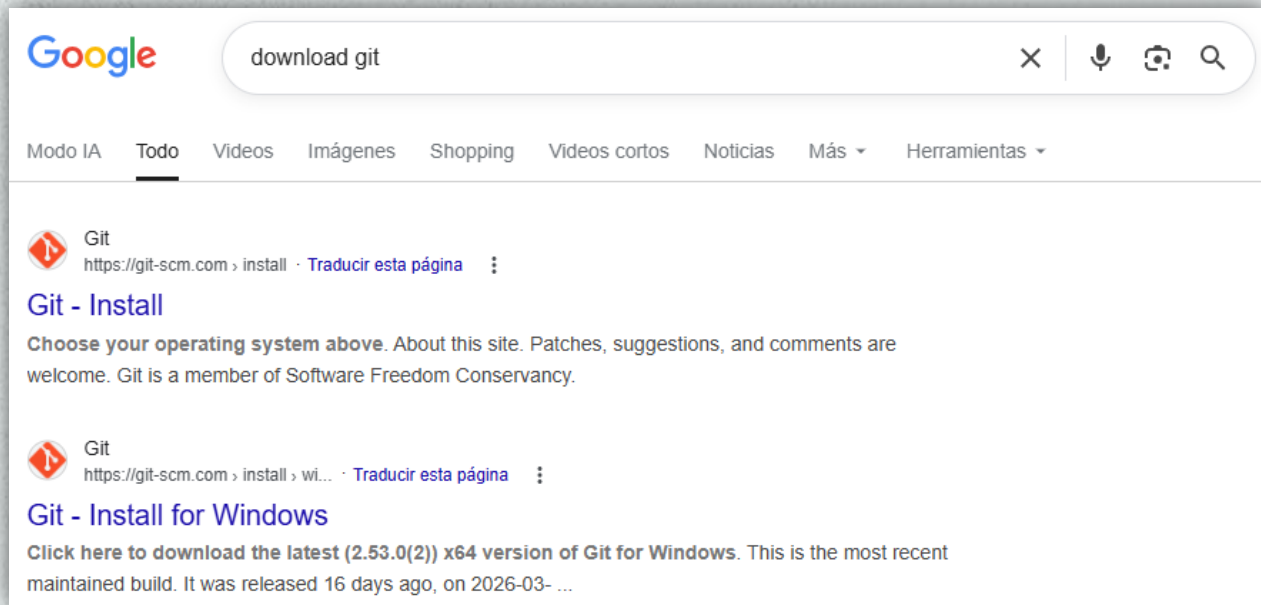
- Git pertenece a la categoría de los sistemas de control de versiones distribuidos. Esto significa que, a diferencia de los sistemas centralizados, cada desarrollador que trabaja con Git posee en su computadora una copia completa del repositorio, con todo su historial de cambios. Esta característica ofrece una gran ventaja, ya que es posible seguir trabajando y realizar operaciones como commits, creación de ramas o fusiones incluso sin conexión a Internet, y luego sincronizar los cambios con un repositorio remoto cuando sea necesario.

GIT

- Una de las razones por las que Git se ha convertido en el estándar de la industria es que combina rapidez, flexibilidad y confiabilidad, lo que lo hace ideal tanto para proyectos pequeños como para desarrollos de gran envergadura que involucran a cientos o miles de colaboradores.

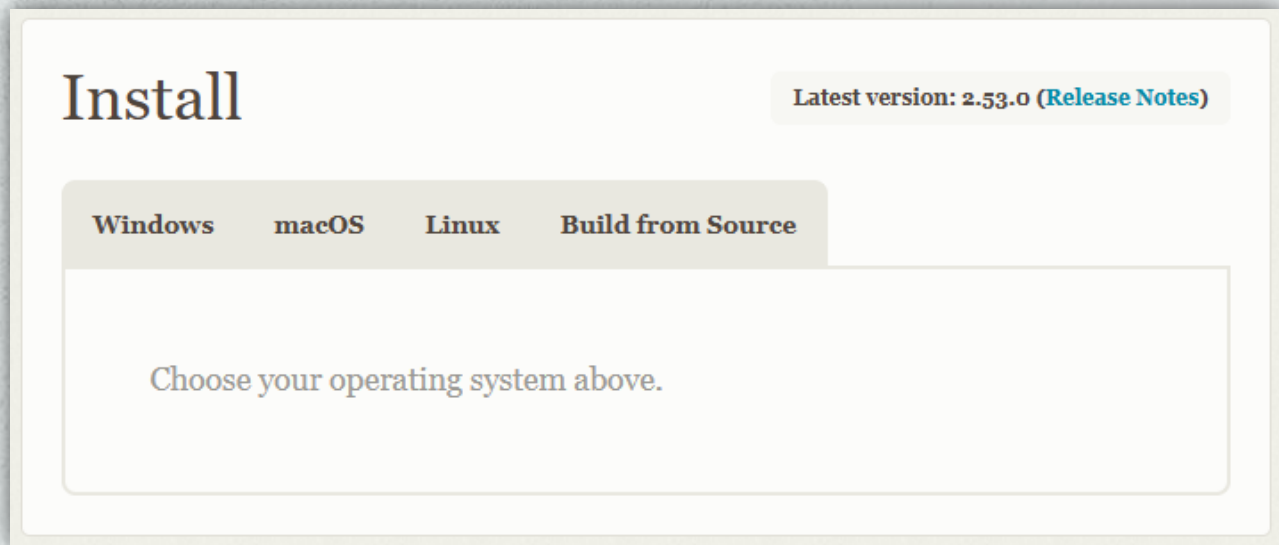
Descargar e instalar Git

- Ingresar a nuestro navegador de confianza y buscar “Download git” (<https://git-scm.com/install/>).



Descargar e instalar Git

- Una vez dentro de Git – Install, seleccionar el hipervínculo correspondiente al sistema operativo que estemos utilizando en nuestro equipo.



Descargar e instalar Git

- Seleccionado el hipervínculo correspondiente al sistema operativo que estemos utilizando, descargar el instalador de GIT según la arquitectura de nuestro PC.

Install

Latest version: 2.53.0 ([Release Notes](#))

Windows

macOS

Linux

Build from Source

[Click here to download](#) the latest (2.53.0(2)) x64 version of **Git for Windows**. This is the most recent [maintained build](#). It was released **16 days ago**, on 2026-03-10.

Other Git for Windows downloads

Standalone Installer
[Git for Windows/x64 Setup](#).

[Git for Windows/ARM64 Setup](#).

Portable ("thumbdrive edition")
[Git for Windows/x64 Portable](#).

[Git for Windows/ARM64 Portable](#).

Descargar e instalar Git

Una vez finalizada la descarga, buscamos el archivo .exe en nuestra carpeta de descargas y hacemos doble clic para iniciar el asistente de instalación. Durante este proceso, Git nos mostrará varias pantallas con opciones de configuración. Aunque la mayoría se pueden dejar con su configuración predeterminada, es importante entender qué significa cada una:

- Select Components: Mantener seleccionadas las opciones "Git Bash Here" y "Git GUI Here". Esto permite abrir la terminal de Git (Git Bash) o la interfaz gráfica (Git GUI) desde el menú contextual en cualquier carpeta.

Descargar e instalar Git

- Choosing the default editor used by Git: Seleccionar Visual Studio Code (u otro editor de preferencia). Este será el editor que Git abrirá por defecto cuando necesite que escribamos mensajes o editemos archivos.
- Adjusting the name of the initial branch in new repositories: Dejar la opción "Let Git decide", que asigna automáticamente el nombre de la rama inicial (generalmente main).
- Adjusting your PATH environment: Elegir "Git from the command line and also from 3rd-party software", para que Git esté disponible desde cualquier terminal o herramienta de terceros.

Descargar e instalar Git

- Choosing the SSH executable: Seleccionar "Use bundled OpenSSH", que utiliza la versión de SSH incluida en Git.
- Choosing HTTPS transport backend: Mantener la opción "Use the OpenSSL library" para una mayor compatibilidad al conectarse mediante HTTPS.
- Configuring the line ending conversions: Seleccionar "Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings" para evitar problemas de saltos de línea al trabajar con distintos sistemas operativos.
- Configuring the terminal emulator to use with Git Bash: Seleccionar "Use MinTTY (the default terminal of MSYS2)", que ofrece una mejor experiencia visual y de uso.

Descargar e instalar Git

- Choose the default behavior of git pull: Mantener la opción "Fast-forward or merge", que es el comportamiento más simple y recomendado para principiantes.
- Choose a credential helper: Seleccionar "Git Credential Manager", que permite guardar nuestras credenciales de forma segura para no tener que escribirlas en cada operación remota.
- Configuring extra options: Mantener activada la opción "Enable file system caching" para mejorar el rendimiento de Git.

Después de configurar estas opciones, hacemos clic en Next hasta llegar al botón Install, y esperamos a que finalice el proceso.

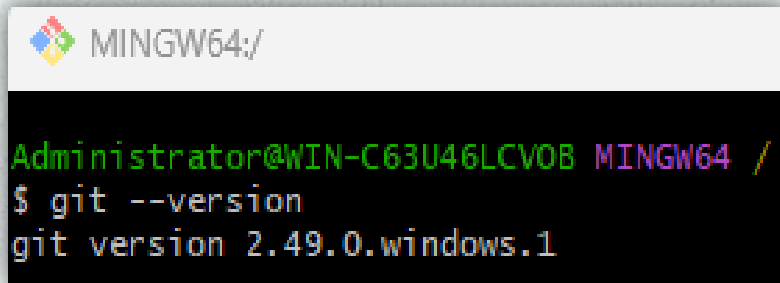
Verificación de la instalación

- Para confirmar que Git se instaló correctamente, abrimos una terminal CMD o Git Bash y escribimos:

```
git --version
```

- Si la instalación fue exitosa, Git nos mostrará el número de versión instalado, por ejemplo:

```
git version 2.49.0.windows.1
```



```
MINGW64:/

Administrator@WIN-C63U46LCVOB MINGW64 /
$ git --version
git version 2.49.0.windows.1
```


Actividad

1. Crear en el escritorio una carpeta llamada "test_git" .
2. Ingresar nuevamente a git bash y mediante uso de comandos, ubicarnos dentro de la carpeta recientemente creada.
3. Una vez dentro de la misma colocar el siguiente comando:

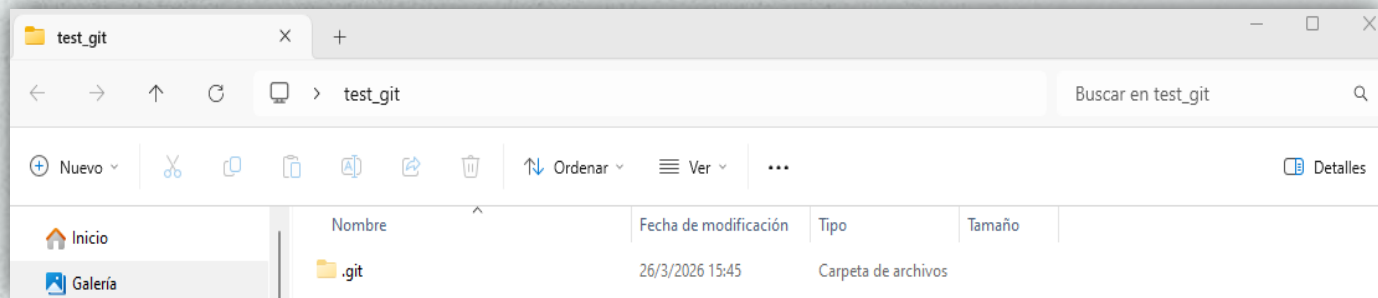
`git init`

Resultados esperados

```
MINGW64; c:/Users/Administrator/Desktop/test_git

Administrator@WIN-C63U46LCVOB MINGW64 ~/Desktop/test_git
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Administrator/Desktop/test_git/.git/

Administrator@WIN-C63U46LCVOB MINGW64 ~/Desktop/test_git (master)
$
```



GitHub

- GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo basada en la web que utiliza Git como sistema de control de versiones. Su principal función es permitir que desarrolladores de cualquier parte del mundo almacenen y gestionen su código fuente de forma segura, manteniendo un historial completo de los cambios realizados. Esto no solo facilita el trabajo individual, sino que también optimiza el trabajo en equipo, ya que como mencionamos anteriormente, varios desarrolladores pueden colaborar simultáneamente en un mismo proyecto sin sobrescribir el trabajo de otros.

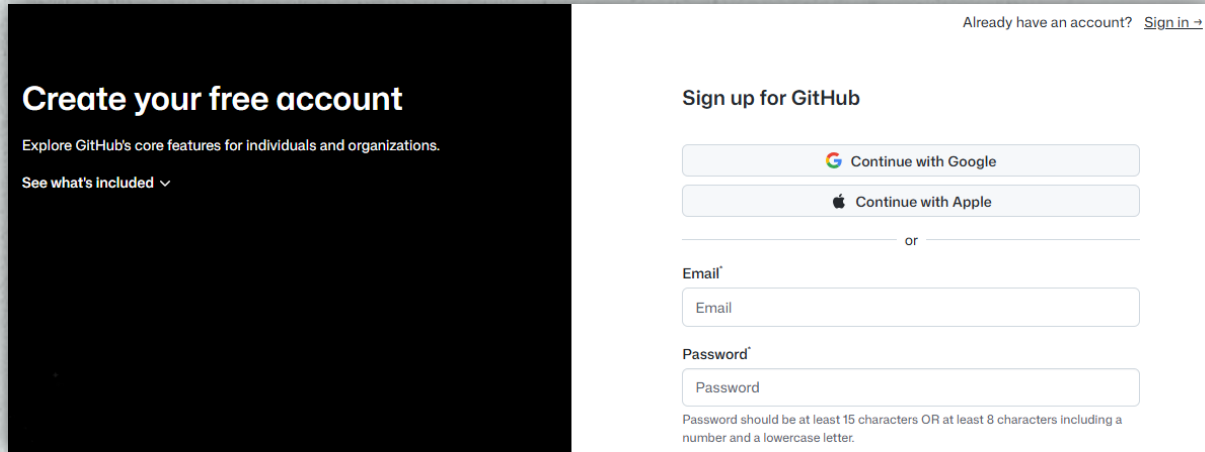
GitHub

- Uno de los mayores atractivos de GitHub es que combina la potencia de Git con una interfaz gráfica intuitiva, lo que reduce la curva de aprendizaje para quienes no están acostumbrados a trabajar únicamente con la línea de comandos. Además, GitHub no se limita a ser un simple repositorio de código: ofrece herramientas de organización, seguimiento de errores, revisión de cambios y despliegue de aplicaciones, convirtiéndose así en un entorno completo de gestión de proyectos de software.
- En pocas palabras, si Git es la maquinaria interna que registra y gestiona cambios en el código, GitHub es la plataforma que pone esa maquinaria en la nube y la complementa con funciones colaborativas y de integración con otras herramientas.

Crear cuenta de GitHub

- Para poder utilizar todas las funcionalidades que ofrece GitHub, lo primero que debemos hacer es crear una cuenta en la plataforma. Para esto, abrimos nuestro navegador web preferido y navegamos a la siguiente dirección:

<https://github.com/signup>



The screenshot shows the GitHub sign-up interface. On the left, a dark sidebar contains the text 'Create your free account', 'Explore GitHub's core features for individuals and organizations.', and 'See what's included'. On the right, the main content area is titled 'Sign up for GitHub' and includes a link for existing users. Below this are two large buttons for 'Continue with Google' and 'Continue with Apple'. A separator line with the word 'or' follows. Then, there are input fields for 'Email' and 'Password'. At the bottom, a note specifies password requirements: 'Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.'

Already have an account? [Sign in](#) →

Create your free account

Explore GitHub's core features for individuals and organizations.

[See what's included](#) ▾

Sign up for GitHub

 Continue with Google

 Continue with Apple

or

Email*

Password*

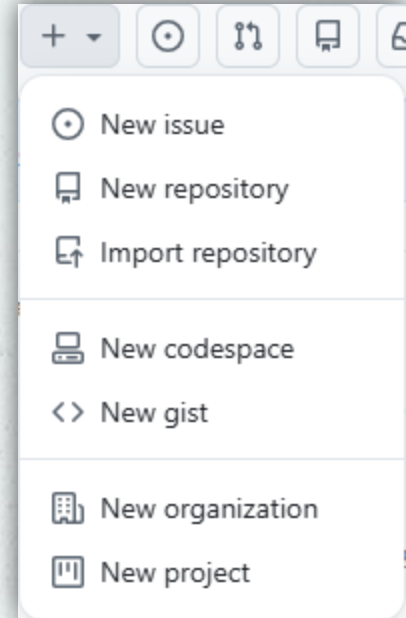
Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Crear cuenta de GitHub

- En esta página, completaremos los datos solicitados para registrarnos: correo electrónico, nombre de usuario, contraseña, etc. Es importante elegir un nombre de usuario único que nos identifique dentro de la plataforma.
- Después de completar el formulario, GitHub enviará un correo de confirmación a la dirección proporcionada, donde debemos validar nuestra cuenta haciendo clic en el enlace recibido.

Crear repositorio en GitHub

Una vez iniciada sesión en GitHub, el siguiente paso es crear un repositorio, que será el espacio donde almacenaremos nuestro proyecto. Para hacerlo, buscamos y seleccionamos la opción "Crear repositorio" o "New repository".



Crear repositorio en GitHub

Se abrirá un formulario donde deberemos completar los campos obligatorios:

- Propietario: Por lo general, será nuestro usuario o la organización a la que pertenecemos.
- Nombre del repositorio: Un identificador único para el proyecto; por ejemplo, "mi-proyecto".
- Visibilidad: Elegimos si el repositorio será público (accesible para cualquier usuario) o privado (solo accesible para colaboradores autorizados).

Crear repositorio en GitHub

Adicionalmente, GitHub nos permite inicializar el repositorio con algunos archivos como un README, un archivo .gitignore o una licencia, pero esto es opcional y puede hacerse después. Finalmente, hacemos clic en el botón "Crear repositorio" para finalizar.

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository.](#)
Required fields are marked with an asterisk ().*

1

General

Owner *

Repository name *

Great repository names are short and memorable. How about [fantastic-lamp?](#)

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

 **Instituto Superior
Del Milagro**
NIVEL SUPERIOR TERCER AÑO 19-8007

Actividad



1. Crear un repositorio en GitHub con el nombre "test_git", con una descripción "Prueba de Git con GitHub" y la configuración de la visibilidad en "Public".



Resultado esperado

Quick setup — if you've done this kind of thing before

 Set up in Desktop or **HTTPS** **SSH** `https://github.com/emaahoyos17/test_git.git` 

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# test_git" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/emaahoyos17/test_git.git
git push -u origin main
```



...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/emaahoyos17/test_git.git
git branch -M main
git push -u origin main
```



Enlazar repositorio local con remoto

Una vez ubicados en la carpeta de nuestro proyecto "test_git" a través de la terminal "Git Bash", es necesario identificar quién realizará los cambios y establecer la conexión con el repositorio remoto. Para ello, ingresaremos los siguientes comandos:

```
git config user.name "TuNombreDeUsuario"
```

Este comando le indica a Git qué nombre debe asociar a cada "commit" (registro de cambios) que realicen. Es su firma como autor del código en el historial del proyecto.

Enlazar repositorio local con remoto

```
git config user.email "tu_email@ejemplo.com"
```

Vincula una dirección de correo a sus commits. Para que sus contribuciones se reflejen correctamente en su perfil, asegúrense de utilizar el mismo correo con el que se registraron en su cuenta de GitHub.

```
git remote add origin "https://github.com/usuario/nombre-  
del-repo.git"
```

Este comando conecta su carpeta local con el proyecto alojado en los servidores de GitHub.

Enlazar repositorio local con remoto

- remote add, le indica a Git que vamos a añadir una nueva conexión a un servidor remoto.
- origin, es el nombre (alias) estándar y recomendado por convención que se le da a este enlace principal. Así evitamos tener que escribir la URL completa cada vez que subamos o descarguemos código.
- El enlace final es la URL exacta de su repositorio que les proporciona GitHub.

Enlazar repositorio local con remoto

- Los comandos git config escritos de esa manera aplican la configuración únicamente para una carpeta, en este caso "test_git".
- Si se desea que ese nombre y correo queden configurados para cualquier proyecto en una computadora, se debe agregar --global. Por ejemplo, git config --global user.name "TuNombre".

Git add, commit y push

- Para aprender a utilizar los siguientes comandos, crearemos un archivo de texto llamado “introducción_git.txt” (con cualquier contenido de prueba en su interior) dentro de nuestra carpeta “test_git”.
- A continuación, limpiaremos nuestra terminal de “Git Bash” mediante el comando clear o ctrl+l.

Git add, commit y push



1. Ejecutaremos el siguiente comando para ver el estado actual de nuestro repositorio:

```
git status
```

2. Para indicarle a Git que queremos incluir este archivo en nuestro próximo guardado, utilizamos:

```
git add introduccion_git.txt
```

- Pasa el archivo a lo que se conoce como "Área de preparación" (Staging Area). Este cambio es provisorio. Le estamos diciendo a Git que separe este archivo para incluirlo en el paquete final. Si ejecutamos git status nuevamente, veremos el archivo en color verde, confirmando que está preparado.



Git add, commit y push

3. Para registrar el archivo de forma permanente en el historial de nuestro proyecto, ejecutamos:
`git commit -m "Mensaje aclaratorio de lo que se hizo"`
- Crea un punto de restauración definitivo de todos los archivos que estaban en el área de preparación.
- `-m` nos permite escribir un mensaje descriptivo directamente en la terminal. Es fundamental que este mensaje explique claramente qué cambios se introdujeron (por ejemplo: "Se agrega archivo de introducción a Git").

Git add, commit y push



4. Finalmente, para sincronizar nuestro historial local con el servidor remoto, debemos colocar:

```
git push -u origin master
```

- -u vincula nuestra rama local con la remota, por lo que la próxima vez que quieran subir cambios, bastará con escribir simplemente git push.
- En este paso, GitHub puede abrir una ventana emergente pidiendo una validación (iniciar sesión con su cuenta) para confirmar que tienen los permisos necesarios para modificar el proyecto.



Git add, commit y push

Al ingresar a nuestro repositorio y recargar la página, podremos comprobar que el archivo “introducción_git.txt” y nuestro mensaje del commit se han cargado correctamente, asegurándonos de que nuestro código ya está respaldado en la nube.



**Instituto Superior
Del Milagro**

NIVEL SUPERIOR Terciario

Nº 8207